



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий(МОСИТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Распределенные системы управления базами данных»

Практическое занятие № 3

Студент группы

ИКБО-65-23, Олефилов Георгий Гурамович

(подпись)

Преподаватель

Фандеев Илья Игоревич

(подпись)

Отчет представлен

«__»_____202__г.

Москва 2026 г.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Что такое TTL

В системе управления базами данных Cassandra столбцы и таблицы поддерживают установку необязательного срока действия, который называется Time-to-Live (TTL). Данная функциональность не поддерживается для столбцов типа счетчиков. Значение TTL задается в секундах. Срок действия данных истекает по достижении установленного периода TTL, после чего они помечаются специальной меткой, называемой tombstone. Данные с истекшим сроком действия остаются доступными для чтения в течение определенного временного интервала. В процессе выполнения стандартных операций сжатия данных и процедур починки происходит автоматическое удаление tombstones.

1.2 Что такое Tombstones и для чего они нужны

В Cassandra удаленные данные не подвергаются немедленному удалению с диска. Вместо этого система записывает специальное значение, известное как tombstone, которое служит маркером, указывающим на факт удаления данных. Данные маркеры предотвращают возврат удаленных данных в результатах читающих запросов и в конечном итоге обеспечивают возможность окончательного удаления информации в процессе сжатия данных. Tombstones являются неотъемлемой частью реализации модели хранения данных, поскольку в момент выполнения операции записи существующие данные не считываются. Tombstones представляют собой обычные записи, которые проходят стандартный путь записи, занимают место на дисковом носителе и используют механизмы обеспечения согласованности данных, реализованные в Cassandra. При корректном администрировании кластера данный подход гарантирует, что данные останутся удаленными даже в случае выхода из строя узла в момент выполнения операции удаления. Tombstones формируются в следующих случаях: при выполнении операции DELETE, при установке срока действия TTL, при вставке значений null, а также при вставке данных в элементы коллекций. Каждый tombstone содержит временную метку. В оптимальных условиях маркеры удаления вместе со связанными с ними данными удаляются в процессе сжатия данных после истечения установленного периода времени.

Практическая часть:

```
Командная строка - docker | X + v

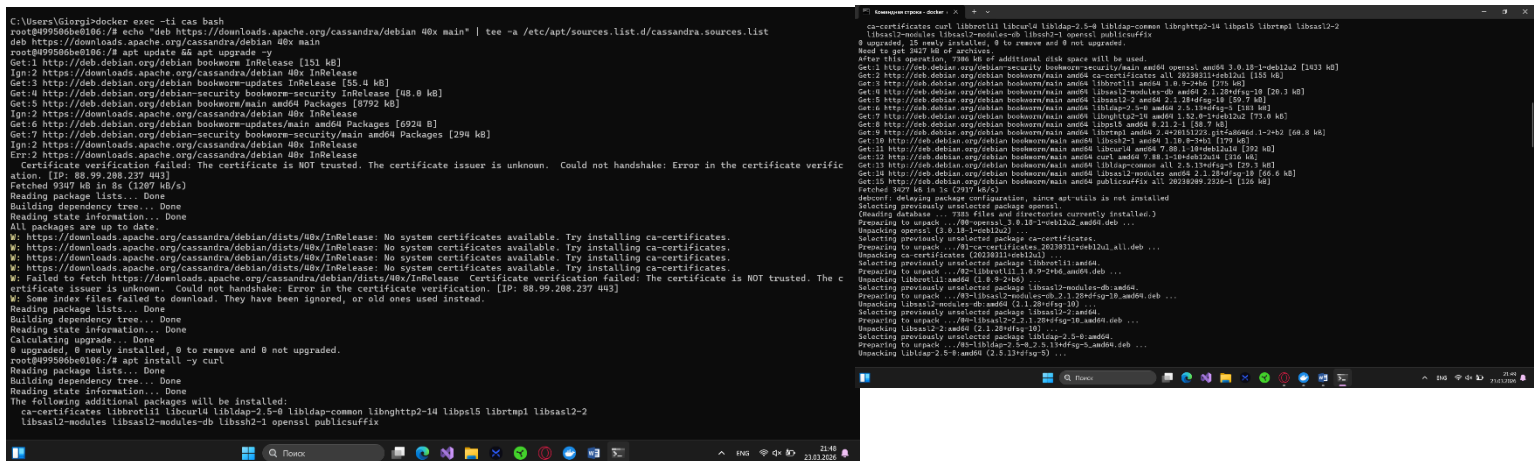
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3296]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Giorgi>docker pull cassandra
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/cassandra
b5ce294f2c05: Pull complete
c23f0b6a6c31: Pull complete
6db0909c4473: Pull complete
f883331bfdbb: Pull complete
a55097fd8ad: Pull complete
e1dddef10ea4: Pull complete
e5a5c7d9e1c6: Pull complete
5936ae2ca844: Pull complete
Digest: sha256:b494afb347bfd20765d80817d89d9e6e31ae77a339bfb34e82c6ea868a51c9c1
Status: Downloaded newer image for cassandra:latest
docker.io/library/cassandra:latest

C:\Users\Giorgi>docker run -d --name cas cassandra
499506be01064b8ccabf46be8c6c87c36d74b721cfc2a327771f70e5c9107bed

C:\Users\Giorgi>docker exec -ti cas bash
root@499506be0106:/# |
```

Рисунок 1 – Создание и вход в контейнер Cassandra



```
Setting up libnptb:amd64 (1.6-3) ...
Setting up libassuan0:amd64 (2.5.5-5) ...
Setting up gnupg-l10n (2.2.40-1.1+deb12u2) ...
Setting up gnupgconf (2.2.40-1.1+deb12u2) ...
Setting up gpg (2.2.40-1.1+deb12u2) ...
Setting up gnupg-utils (2.2.40-1.1+deb12u2) ...
Setting up pinentry-curses (1.2.1-1) ...
Setting up gpg-agent (2.2.40-1.1+deb12u2) ...
Setting up gpgsm (2.2.40-1.1+deb12u2) ...
Setting up dirmngr (2.2.40-1.1+deb12u2) ...
Setting up gpg-wks-server (2.2.40-1.1+deb12u2) ...
Setting up gpg-wks-client (2.2.40-1.1+deb12u2) ...
Setting up gnupg (2.2.40-1.1+deb12u2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
root@499586be0106:/# curl https://downloads.apache.org/cassandra/KEYS | apt-key add -
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0      0     0  0:00:00  0:00:00  0:00:00  502k
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead
(see apt-key(8))
100 274k  100 274k    0     0  503k      0  0:00:00  0:00:00  0:00:00  502k
OK
root@499586be0106:/# apt-get update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Ign:3 https://downloads.apache.org/cassandra/debian 40x InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Err:5 https://downloads.apache.org/cassandra/debian 40x Release
  404 Not Found [IP: 88.99.208.237 443]
Reading package lists... Done
E: The repository 'https://downloads.apache.org/cassandra/debian 40x Release' does not have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
root@499586be0106:/# apt-get install -y cassandra-tools
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package cassandra-tools
root@499586be0106:/#
```

Рисунок 2 – Установка cassandra-tools внутри контейнера

```
C:\Users\Giorgi>docker exec -it cas cqlsh
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.2.0 | Cassandra 5.0.6 | CQL spec 3.4.7 | Native protocol v5]
Use HELP for help.
cqlsh> CREATE KEYSPACE cycling WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': '1'} AND durable_writes = true;
cqlsh> USE cycling;
cqlsh:cycling> CREATE TABLE cycling.rank_by_year_and_name (
...     race_year int,
...     race_name text,
...     rank int,
...     cyclist_name text,
...     PRIMARY KEY ((race_year, race_name), rank)
... ) WITH CLUSTERING ORDER BY (rank ASC);
cqlsh:cycling> INSERT INTO cycling.rank_by_year_and_name (race_year, race_name, cyclist_name, rank) VALUES (2015, 'Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu', 'Benjamin PRADES', 1);
cqlsh:cycling> INSERT INTO cycling.rank_by_year_and_name (race_year, race_name, cyclist_name, rank) VALUES (2015, 'Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu', 'Adam PHELAN', 2);
cqlsh:cycling> INSERT INTO cycling.rank_by_year_and_name (race_year, race_name, cyclist_name, rank) VALUES (2015, 'Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu', 'Thomas LEBAS', 3);
cqlsh:cycling> INSERT INTO cycling.rank_by_year_and_name (race_year, race_name, cyclist_name, rank) VALUES (2015, 'Giro d'Italia - Stage 11 - Forli > Imola', 'Ilnur ZAKARIN', 1);
cqlsh:cycling> INSERT INTO cycling.rank_by_year_and_name (race_year, race_name, cyclist_name, rank) VALUES (2015, 'Giro d'Italia - Stage 11 - Forli > Imola', 'Carlos BETANCUR', 2);
cqlsh:cycling> INSERT INTO cycling.rank_by_year_and_name (race_year, race_name, cyclist_name, rank) VALUES (2014, '4th Tour of Beijing', 'Phillippe GILBERT', 1);
cqlsh:cycling> INSERT INTO cycling.rank_by_year_and_name (race_year, race_name, cyclist_name, rank) VALUES (2014, '4th Tour of Beijing', 'Daniel MARTIN', 2);
cqlsh:cycling> INSERT INTO cycling.rank_by_year_and_name (race_year, race_name, cyclist_name, rank) VALUES (2014, '4th Tour of Beijing', 'Johan Esteban CHAVES', 3);
cqlsh:cycling> CREATE TABLE cycling.cyclist_career_teams (
...     id UUID PRIMARY KEY,
...     lastname text,
...     teams set<text>
... );
cqlsh:cycling> CREATE TABLE cycling.calendar (
...     race_id int,
...     race_name text,
...     race_start_date timestamp,
...     race_end_date timestamp,
...     PRIMARY KEY (race_id, race_start_date, race_end_date)
... );
cqlsh:cycling> SELECT * FROM cycling.rank_by_year_and_name;
```

race_year	race_name	rank	cyclist_name
2014	4th Tour of Beijing	1	Phillippe GILBERT
2014	4th Tour of Beijing	2	Daniel MARTIN
2014	4th Tour of Beijing	3	Johan Esteban CHAVES
2015	Giro d'Italia - Stage 11 - Forli > Imola	1	Ilnur ZAKARIN
2015	Giro d'Italia - Stage 11 - Forli > Imola	2	Carlos BETANCUR
2015	Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu	1	Benjamin PRADES
2015	Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu	2	Adam PHELAN
2015	Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu	3	Thomas LEBAS

Рисунок 3 - Создание keyspace и таблиц

```
Командная строка - docker | X + v

-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 4951 Mar 23 19:04 nb-1-big-Statistics.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 154 Mar 23 19:04 nb-1-big-Summary.db
root@499586be0186:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-dd46669826e911f19cb6318a723cc23e# /opt/cassandra/tools/bin/sstabledump --big-Data.db
[
  {
    "table kind" : "REGULAR",
    "partition" : {
      "key" : [ "2014", "4th Tour of Beijing" ],
      "position" : 43
    },
    "rows" : [
      {
        "type" : "row",
        "position" : 43,
        "clustering" : [ 1 ],
        "liveness_info" : { "tstamp" : "2026-03-23T18:55:46.466754Z" },
        "cells" : [
          { "name" : "cyclist_name", "value" : "Phillippe GILBERT" }
        ]
      },
      {
        "type" : "row",
        "position" : 72,
        "clustering" : [ 2 ],
        "liveness_info" : { "tstamp" : "2026-03-23T18:55:46.469172Z" },
        "cells" : [
          { "name" : "cyclist_name", "value" : "Daniel MARTIN" }
        ]
      },
      {
        "type" : "row",
        "position" : 98,
        "clustering" : [ 3 ],
        "liveness_info" : { "tstamp" : "2026-03-23T18:55:47.388385Z" },
        "cells" : [
          { "name" : "cyclist_name", "value" : "Johan Esteban CHAVES" }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "table kind" : "REGULAR",
    "partition" : {
      "key" : [ "2015", "Giro d'Italia - Stage 11 - Forlì > Inola" ],
      "position" : 196
    },
    "rows" : [
      {
        "type" : "row",
        "position" : 196,
        "clustering" : [ 1 ],
        "liveness_info" : { "tstamp" : "2026-03-23T18:55:46.461177Z" },
        "cells" : [
          { "name" : "cyclist_name", "value" : "Ilmor ZAKARIN" }
        ]
      },
      {
        "type" : "row",
        "position" : 221,
        "clustering" : [ 2 ],
        "liveness_info" : { "tstamp" : "2026-03-23T18:55:46.464117Z" },
        "cells" : [
          { "name" : "cyclist_name", "value" : "Carles BETANCUR" }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "table kind" : "REGULAR",
    "partition" : {
      "key" : [ "2015", "Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu" ],
      "position" : 315
    },
    "rows" : [
      {
        "type" : "row",
        "position" : 315,
        "clustering" : [ 1 ],
        "liveness_info" : { "tstamp" : "2026-03-23T18:55:46.452186Z" },
        "cells" : [
          { "name" : "cyclist_name", "value" : "Benjamin PRADES" }
        ]
      },
      {
        "type" : "row",
        "position" : 341,
        "clustering" : [ 2 ],
        "liveness_info" : { "tstamp" : "2026-03-23T18:55:46.456104Z" },
        "cells" : [
          { "name" : "cyclist_name", "value" : "Adan PHELAN" }
        ]
      },
      {
        "type" : "row",
        "position" : 364,
        "clustering" : [ 3 ],
        "liveness_info" : { "tstamp" : "2026-03-23T18:55:46.458566Z" },
        "cells" : [
          { "name" : "cyclist_name", "value" : "Thomas LEBAS" }
        ]
      }
    ]
  }
]
root@499586be0186:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-dd46669826e911f19cb6318a723cc23e#
```

Рисунок 4 - Выгрузка данных в SSTable

```
cqlsh:cycling> DELETE FROM cycling.rank_by_year_and_name WHERE race_year = 2014 AND race_name = '4th Tour of Beijing';
cqlsh:cycling> SELECT * FROM cycling.rank_by_year_and_name;
```

race_year	race_name	rank	cyclist_name
2015	Giro d'Italia - Stage 11 - Forli > Imola	1	Ilnur ZAKARIN
2015	Giro d'Italia - Stage 11 - Forli > Imola	2	Carlos BETANCUR
2015	Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu	1	Benjamin PRADES
2015	Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu	2	Adam PHELAN
2015	Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu	3	Thomas LEBAS

(5 rows)

Рисунок 5 – Удаление записи из таблицы

```
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-dd46669026e911f19cb6318a723cc23e# /opt/cassandra/tools/bin/sstabledump nb-2-big-Data.db
{
  "table kind" : "REGULAR",
  "partition" : {
    "key" : [ "2014", "4th Tour of Beijing" ],
    "position" : 43,
    "deletion_info" : { "marked_deleted" : "2026-03-24T08:00:16.440742Z", "local_delete_time" : "2026-03-24T08:00:16Z" }
  },
  "rows" : [ ]
}
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-dd46669026e911f19cb6318a723cc23e#
```

Рисунок 6 – Выгрузка Tombstone для разделов

```
cqlsh:cycling> DELETE FROM cycling.rank_by_year_and_name WHERE race_year = 2014 AND race_name = '4th Tour of Beijing';
cqlsh:cycling> SELECT * FROM cycling.rank_by_year_and_name;
```

race_year	race_name	rank	cyclist_name
2015	Giro d'Italia - Stage 11 - Forli > Imola	1	Ilnur ZAKARIN
2015	Giro d'Italia - Stage 11 - Forli > Imola	2	Carlos BETANCUR
2015	Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu	1	Benjamin PRADES
2015	Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu	2	Adam PHELAN
2015	Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu	3	Thomas LEBAS

(5 rows)

```
cqlsh:cycling> exit

C:\Users\Giorgi>docker exec -it cas cqlsh
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.2.0 | Cassandra 5.0.6 | CQL spec 3.4.7 | Native protocol v5]
Use HELP for help.
cqlsh> exit

C:\Users\Giorgi>docker exec -it cas bash
root@499506be0106:/# nodetool flush cycling
root@499506be0106:/# cd /var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-*/
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-dd46669026e911f19cb6318a723cc23e# sstabledump *-big-Data.db | grep -A 10 "2014"
bash: sstabledump: command not found
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-dd46669026e911f19cb6318a723cc23e# /opt/cassandra/tools/bin/sstabledump nb-2-big-Data.db
{
  "table kind" : "REGULAR",
  "partition" : {
    "key" : [ "2014", "4th Tour of Beijing" ],
    "position" : 43,
    "deletion_info" : { "marked_deleted" : "2026-03-24T08:00:16.440742Z", "local_delete_time" : "2026-03-24T08:00:16Z" }
  },
  "rows" : [ ]
}
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-dd46669026e911f19cb6318a723cc23e#
```

Рисунок 7 – Удаление строки и выгрузка Tombstone

```
cqlsh:cycling> DROP TABLE rank_by_year_and_name;
cqlsh:cycling> CREATE TABLE rank_by_year_and_name (
  race_year int,
  race_name text,
  rank int,
  cyclist_name text,
  PRIMARY KEY ((race_year, race_name), rank)
) WITH CLUSTERING ORDER BY (rank ASC);
cqlsh:cycling> INSERT INTO rank_by_year_and_name (race_year, race_name, cyclist_name, rank) VALUES (2015, 'Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu', 'Benjamin PRADES', 1);
INSERT INTO rank_by_year_and_name (race_year, race_name, cyclist_name, rank) VALUES (2015, 'Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu', 'Adam PHELAN', 2);
INSERT INTO rank_by_year_and_name (race_year, race_name, cyclist_name, rank) VALUES (2015, 'Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu', 'Thomas LEBAS', 3);
INSERT INTO rank_by_year_and_name (race_year, race_name, cyclist_name, rank) VALUES (2015, 'Giro d'Italia - Stage 11 - Forli > Imola', 'Ilnur ZAKARIN', 1);
INSERT INTO rank_by_year_and_name (race_year, race_name, cyclist_name, rank) VALUES (2015, 'Giro d'Italia - Stage 11 - Forli > Imola', 'Carlos BETANCUR', 2);
INSERT INTO rank_by_year_and_name (race_year, race_name, cyclist_name, rank) VALUES (2014, '4th Tour of Beijing', 'Phillippe GILBERT', 1);
INSERT INTO rank_by_year_and_name (race_year, race_name, cyclist_name, rank) VALUES (2014, '4th Tour of Beijing', 'Daniel MARTIN', 2);
INSERT INTO rank_by_year_and_name (race_year, race_name, cyclist_name, rank) VALUES (2014, '4th Tour of Beijing', 'Johan Esteban CHAVES', 3);
cqlsh:cycling> SELECT * FROM rank_by_year_and_name;
```

race_year	race_name	rank	cyclist_name
2014	4th Tour of Beijing	1	Phillippe GILBERT
2014	4th Tour of Beijing	2	Daniel MARTIN
2014	4th Tour of Beijing	3	Johan Esteban CHAVES
2015	Giro d'Italia - Stage 11 - Forli > Imola	1	Ilnur ZAKARIN
2015	Giro d'Italia - Stage 11 - Forli > Imola	2	Carlos BETANCUR
2015	Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu	1	Benjamin PRADES
2015	Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu	2	Adam PHELAN
2015	Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu	3	Thomas LEBAS

(8 rows)

Рисунок 8 – Повторное создание и заполнение таблицы с последующим удалением записи

```
... List of excluded partition keys
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e0276711f1927a6d4ed3f1df5# /opt/cassandra/tools/bin/sstabledump nb-2-big-Data.db
{
  "table kind" : "REGULAR",
  "partition" : {
    "key" : [ "2015", "Tour of Japan - Stage 4 - Minami > Shinshu" ],
    "position" : 66
  },
  "rows" : [
    {
      "type" : "range_tombstone_bound",
      "start" : {
        "type" : "exclusive",
        "clustering" : [ 1 ],
        "deletion_info" : { "marked_deleted" : "2026-03-24T09:55:17.554143Z", "local_delete_time" : "2026-03-24T09:55:17Z" }
      },
      "end" : {
        "type" : "range_tombstone_bound",
        "type" : "inclusive",
        "deletion_info" : { "marked_deleted" : "2026-03-24T09:55:17.554143Z", "local_delete_time" : "2026-03-24T09:55:17Z" }
      }
    }
  ]
}
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e0276711f1927a6d4ed3f1df5# |
```

Рисунок 9 – Использование sstabledump для определения изменений в диапазоне

```
Командная строка - docker
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e0276711f1927a6d4ed3f1df5# cqlsh -e "USE cycling; SELECT * FROM cyclist_career_teams;"
id | lastname | teams
-----
(0 rows)

root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e0276711f1927a6d4ed3f1df5# cqlsh
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.2.0 | Cassandra 5.0.6 | CQL spec 3.4.7 | Native protocol v5]
Use HELP for help.
cqlsh> USE cycling;
cqlsh:cycling> INSERT INTO cyclist_career_teams (
...
... id,
... lastname,
... teams
... ) VALUES (cb07baad-eac8-4f65-b28a-bddc06a0de23, 'ARMITSTEAD', {
... 'Boels-Dolmans Cycling Team',
... 'AA Drink - Leontien.nl',
... 'Team Garmin - Cervelo'
... });
cqlsh:cycling> exit
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e0276711f1927a6d4ed3f1df5# nodetool flush cycling
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e0276711f1927a6d4ed3f1df5# cd /var/lib/cassandra/data/cycling/cyclist_career_teams-*/
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/cyclist_career_teams-ec42eb0026e911f19cb6318a723cc23e# /opt/cassandra/tools/bin/sstabledump *-big-Data.db
{
  "table kind" : "REGULAR",
  "partition" : {
    "key" : [ "cb07baad-eac8-4f65-b28a-bddc06a0de23" ],
    "position" : 30
  },
  "rows" : [
    {
      "type" : "row",
      "position" : 30,
      "liveness_info" : { "tstamp" : "2026-03-24T15:32:31.604318Z" },
      "cells" : [
        { "name" : "lastname", "value" : "ARMITSTEAD" },
        { "name" : "teams", "deletion_info" : { "marked_deleted" : "2026-03-24T15:32:31.604317Z", "local_delete_time" : "2026-03-24T15:32:31Z" } },
        { "name" : "teams", "path" : [ "AA Drink - Leontien.nl" ], "value" : "" },
        { "name" : "teams", "path" : [ "Boels-Dolmans Cycling Team" ], "value" : "" },
        { "name" : "teams", "path" : [ "Team Garmin - Cervelo" ], "value" : "" }
      ]
    }
  ]
}
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/cyclist_career_teams-ec42eb0026e911f19cb6318a723cc23e# cqlsh -e "USE cycling; SELECT * FROM cyclist_career_teams;"
id | lastname | teams
-----
cb07baad-eac8-4f65-b28a-bddc06a0de23 | ARMITSTEAD | ['AA Drink - Leontien.nl', 'Boels-Dolmans Cycling Team', 'Team Garmin - Cervelo']
(1 rows)
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/cyclist_career_teams-ec42eb0026e911f19cb6318a723cc23e#
```

Рисунок 10 – Вставка данных в таблицу и определение изменений в столбцах

```
cqlsh:cycling> INSERT INTO rank_by_year_and_name (
... race_year,
... race_name,
... cyclist_name,
... rank
... ) VALUES (2018, 'Giro d'Italia - Stage 11 - Osimo > Imola', null, 1);
cqlsh:cycling> SELECT * FROM rank_by_year_and_name
... WHERE race_year = 2018 AND race_name = 'Giro d'Italia - Stage 11 - Osimo > Imola';

race_year | race_name | rank | cyclist_name
-----
2018 | Giro d'Italia - Stage 11 - Osimo > Imola | 1 | null
(1 rows)
```

```

root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e0276711f1927a6d4ed3f1dfd5# /opt/cassandra/tools/bin/sstabledump nb-3-big-Data.db
{
  {
    "table kind" : "REGULAR",
    "partition" : {
      "key" : [ "2018", "Giro d'Italia - Stage 11 - Osimo > Imola" ],
      "position" : 64
    },
    "rows" : [
      {
        {
          "type" : "row",
          "position" : 64,
          "clustering" : [ 1 ],
          "liveness_info" : { "tstamp" : "2026-03-24T15:38:28.000012Z" },
          "cells" : [
            { "name" : "cyclist_name", "deletion_info" : { "local_delete_time" : "2026-03-24T15:38:28Z" } }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e0276711f1927a6d4ed3f1dfd5#

```

Рисунок 11 – Вставка null в ячейку и определение изменений для неё

```

AND speculative_retry = '99p';
cqlsh:cycling> SELECT * FROM calendar;

race_id | race_start_date | race_end_date | race_name
-----+-----+-----+-----
(0 rows)
cqlsh:cycling> INSERT INTO calendar (race_id, race_name, race_start_date, race_end_date)
... VALUES (200, 'placeholder', '2015-05-27', '2015-05-27') USING TTL 86400;
cqlsh:cycling> SELECT * FROM calendar WHERE race_id = 200;

race_id | race_start_date | race_end_date | race_name
-----+-----+-----+-----
200 | 2015-05-27 00:00:00.000000+0000 | 2015-05-27 00:00:00.000000+0000 | placeholder

(1 rows)
cqlsh:cycling> SELECT TTL(race_name) FROM calendar WHERE race_id = 200;

ttl(race_name)
-----
86387

(1 rows)
cqlsh:cycling> UPDATE calendar USING TTL 300
... SET race_name = 'ginger'
... WHERE race_id = 200
... AND race_start_date = '2015-05-27'
... AND race_end_date = '2015-05-27';
cqlsh:cycling> SELECT * FROM calendar WHERE race_id = 200;

race_id | race_start_date | race_end_date | race_name
-----+-----+-----+-----
200 | 2015-05-27 00:00:00.000000+0000 | 2015-05-27 00:00:00.000000+0000 | ginger

(1 rows)
cqlsh:cycling> SELECT TTL(race_name) FROM calendar WHERE race_id = 200;

ttl(race_name)
-----
288

(1 rows)
cqlsh:cycling>

```

Рисунок 12 – Установка времени жизни записи


```

cqlsh:cycling> UPDATE rank_by_year_and_name USING TTL 1
... SET cyclist_name = 'Cloudy Archipelago'
... WHERE race_year = 2018
... AND race_name = 'Giro d'Italia - Stage 11 - Osimo > Imola'
... AND rank = 1;
cqlsh:cycling> SELECT TTL(cyclist_name) FROM rank_by_year_and_name
... WHERE race_year = 2018
... AND race_name = 'Giro d'Italia - Stage 11 - Osimo > Imola'
... AND rank = 1;

ttl(cyclist_name)
-----
null

(1 rows)
cqlsh:cycling> |

```

Рисунок 13 - Установка времени жизни записи

```

Командная строка - docker
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.2.0 | Cassandra 5.0.6 | CQL spec 3.4.7 | Native protocol v5]
Use HELP for help.
cqlsh> USE cycling;
cqlsh:cycling> DELETE FROM calendar WHERE race_id = 260;
cqlsh:cycling> INSERT INTO calendar (race_id, race_name, race_start_date, race_end_date)
... VALUES (260, 'ROW_TTL_TEST', '2025-03-24', '2025-03-24') USING TTL 3;
cqlsh:cycling> SELECT TTL(race_name) FROM calendar WHERE race_id = 260;

ttl(race_name)
-----
null

(0 rows)
cqlsh:cycling> INSERT INTO calendar (race_id, race_name, race_start_date, race_end_date)
... VALUES (260, 'ROW_TTL_TEST', '2025-03-24', '2025-03-24') USING TTL 3;
cqlsh:cycling> SELECT TTL(race_name) FROM calendar WHERE race_id = 260;

ttl(race_name)
-----
null

(0 rows)
cqlsh:cycling> exit
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e0276711f1927a6d4ed3f1dfd5# sleep 4
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e0276711f1927a6d4ed3f1dfd5# nodetool flush cycling
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e0276711f1927a6d4ed3f1dfd5# cd /var/lib/cassandra/data/cycling/calendar-*/
root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/calendar-f110edd026e911f19cb6318a723cc23e# NEWEST=$(ls -t --big-Data.db | head -1)
echo "=== $NEWEST ==="
=== nb-2-big-Data.db ===
{
  "table kind" : "REGULAR",
  "partition" : {
    "key" : [ "260" ],
    "position" : 18,
    "deletion_info" : { "marked_deleted" : "2026-03-24T16:10:12.949088Z", "local_delete_time" : "2026-03-24T16:10:12Z" }
  },
  "rows" : [
    {
      "type" : "row",
      "position" : 18,
      "clustering" : [ "2025-03-24 00:00:00.000Z", "2025-03-24 00:00:00.000Z" ],
      "liveness_info" : { "tstamp" : "2026-03-24T16:12:39.916088Z", "ttl" : 3, "expires_at" : "2026-03-24T16:12:42Z", "expired" : true },
      "cells" : [
        { "name" : "race_name", "value" : "ROW_TTL_TEST" }
      ]
    }
  ]
}
]root@499506be0106:/var/lib/cassandra/data/cycling/calendar-f110edd026e911f19cb6318a723cc23e#

```

Рисунок 14 – Выгрузка TTL tombstones

```
Командная строка - docker X + v
... AND race_name = 'Giro d'Italia - Stage 11 - Osim > Imola'
... AND rank = 1;
cqlsh:cyclings SELECT TTL rank_by_year_and_name (race_year, race_name, cyclist_name, rank);
VALUES (2018, 'Giro d'Italia - Stage 11 - Osim > Imola', 'INITIAL_VALUE', 1);
cqlsh:cyclings SELECT * FROM rank_by_year_and_name
WHERE race_year = 2018
AND race_name = 'Giro d'Italia - Stage 11 - Osim > Imola'
AND rank = 1;
+-----+-----+-----+-----+
| race_year | race_name | rank | cyclist_name |
+-----+-----+-----+-----+
| 2018 | Giro d'Italia - Stage 11 - Osim > Imola | 1 | INITIAL_VALUE |
+-----+-----+-----+-----+
(1 row)
cqlsh:cyclings exit
root@999999999999:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e27671f1927a6dd3f3fd58 modetool flush cycling
root@999999999999:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e27671f1927a6dd3f3fd58 cqlsh
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.2.0 | Cassandra 3.0.0 | CQL spec 3.4.7 | Native protocol v5]
Use HELP for help.
cqlsh> use cycling;
cqlsh> UPDATE rank_by_year_and_name USING TTL 3
... SET cyclist_name = 'TTL_TOMBSTONE_VALUE'
... WHERE race_year = 2018
... AND race_name = 'Giro d'Italia - Stage 11 - Osim > Imola'
... AND rank = 1;
cqlsh:cyclings SELECT TTL(cyclist_name) FROM rank_by_year_and_name
WHERE race_year = 2018
AND race_name = 'Giro d'Italia - Stage 11 - Osim > Imola'
AND rank = 1;
+-----+
| ttl(cyclist_name) |
+-----+
| null |
+-----+
(1 row)
cqlsh:cyclings exit
root@999999999999:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e27671f1927a6dd3f3fd58 modetool flush cycling
root@999999999999:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e27671f1927a6dd3f3fd58 sleep 0
root@999999999999:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e27671f1927a6dd3f3fd58 modetool flush cycling
root@999999999999:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e27671f1927a6dd3f3fd58 cd /var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e27671f1927a6dd3f3fd58
root@999999999999:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e27671f1927a6dd3f3fd58 ls -la *big-Data.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 378 Mar 24 15:09 nb-8-big-Data.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 321 Mar 24 15:09 nb-9-big-Data.db
-rw-r--r-- 1 cassandra cassandra 194 Mar 24 15:01 nb-9-big-Data.db
root@999999999999:/var/lib/cassandra/data/cycling/rank_by_year_and_name-36bb10e27671f1927a6dd3f3fd58 HKEYST=$(ls -lt *big-Data.db | head -1)
who=$(cat $(HKEYST))
/opt/cassandra/tools/bin/ethtool dump "HKEYST"
== Checking nb-7-big-Data.db ==
{
  "table kind": "REGULAR",
  "partition": {
    "key": { "P218", "Giro d'Italia - Stage 11 - Osim > Imola" },
    "position": 64
  },
  "rows": [
    {
      "type": "row",
      "position": 64,
      "clustering": [ 1 ],
      "cells": [
        { "name": "cyclist_name", "value": "TTL_TOMBSTONE_VALUE", "timestamp": "2026-03-24T16:01:12.118907Z", "ttl": 3, "expires_at": "2026-03-24T16:01:15Z", "expired": true }
      ]
    }
  ]
}
```

Рисунок 15 - Выгрузка TTL tombstones для отдельной ячейки

Заключение

В ходе практического исследования были проанализированы механизмы TTL и Tombstones в распределенных системах управления базами данных. Основное внимание уделено особенностям удаления данных и их связи с производительностью системы. Автоматическое удаление данных по истечении заданного времени демонстрирует эффективность, однако требует контроля за нагрузкой на сборку мусора для предотвращения снижения производительности. Изучены разновидности логического удаления, включая разделы, строки, диапазоны, ячейки и ComplexColumn-структуры. Каждый тип актуален для конкретных сценариев, но создает дополнительную нагрузку при обработке запросов.

Неконтролируемое накопление Tombstones приводит к замедлению чтения из-за фильтрации удаленных записей и увеличению времени компактификации. Для минимизации негативного влияния предложены меры, включающие адаптацию сроков хранения Tombstones под рабочие нагрузки, а также регулярную ручную или автоматическую компактификацию данных.

TTL и Tombstones представляют собой мощные инструменты управления жизненным циклом данных, однако их использование требует баланса между функциональностью и производительностью. Оптимальная настройка параметров, таких как время хранения и частота обслуживания данных, а также регулярный мониторинг системы являются критически важными для предотвращения деградации скорости обработки запросов.

Вопросы для самопроверки

1. Какая опция для таблицы устанавливает срок чтения удаленных данных?

Срок чтения удаленных данных в Cassandra управляется параметром таблицы `gc_grace_seconds`. Данный параметр определяет количество секунд, в течение которых Cassandra хранит tombstone перед его окончательным удалением в процессе компактификации. Значение по умолчанию составляет 864000 секунд, что эквивалентно 10 дням.

2. В чем заключается стратегия разрешения конфликтов last-write-win?

Стратегия Last-Write-Win применяется в Cassandra для разрешения конфликтов при одновременной записи в одну и ту же ячейку данных. Cassandra использует временные

метки для каждой операции записи. При возникновении конфликта система выбирает запись с более поздней временной меткой в качестве актуальной. Данная стратегия отличается простотой и эффективностью, однако может приводить к потере данных в случае, если более ранняя запись не была учтена.

3. Назовите три варианта применения tombstone.

Tombstone представляет собой специальный маркер, используемый Cassandra для обозначения удаленных данных. Первым вариантом применения является удаление строки или столбца: при выполнении команды DELETE Cassandra не удаляет данные физически, а создает tombstone, что позволяет распространить информацию об удалении на другие узлы кластера. Вторым вариантом выступает истечение срока жизни данных: при установке TTL по истечении заданного времени Cassandra создает tombstone, который хранится до завершения периода `gc_grace_seconds`. Третьим вариантом является обработка разрешения конфликтов в распределенной системе: tombstone помогает синхронизировать данные между узлами в ситуациях, когда одна реплика уже удалила данные, а другая продолжает их хранить.